第7章　一元函数微分学的应用（三）

——物理应用

1.【答案】82 cm/s

【解析】设 $P(x,y)$，则点 P 到原点的距离为 $l=\sqrt{x^2+y^2}$，且 $9y=4x^2$，两个等式均对 t 求导，得 $\dfrac{\mathrm{d}l}{\mathrm{d}t}=\dfrac{x\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+y\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\sqrt{x^2+y^2}}$，$9\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=8x\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$. 由题设，$x=3$，$y=4$，$\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=30$，则 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=80$ cm/s，$\dfrac{\mathrm{d}l}{\mathrm{d}t}=82$ cm/s.

2.【答案】(A)

【解析】$t\in(0,3)$ 时，$f(t)$ 为凸曲线，故 $f''(t)<0$，于是有 $f'(t)$ 单调递减；$t\in(7,10)$ 时，$f(t)$ 为凹曲线，故 $f''(t)>0$，于是有 $f'(t)$ 单调递增.

$f'(t)$ 即为心跳次数对时间 t 的变化率，即心跳次数增长速度. 故选(A).

3.【解析】由题意，$\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}=1$，又 $V=\dfrac{\pi}{2}y^2$，则 $\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}=\pi y\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$，故 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right|_{y=1}=\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}\cdot\left.\dfrac{1}{\pi y}\right|_{y=1}=\dfrac{1}{\pi}$ (m/min).

4.【答案】(B)

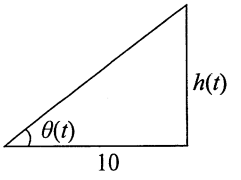
【解析】设圆柱体的底面半径为 r cm，高为 h cm，体积为 V cm^3，表面积为 S cm^2，时间为 t s，则 $V=\pi r^2h$，$S=2\pi rh+2\pi r^2$，所以 $\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}=2\pi rh\dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}+\pi r^2\dfrac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}$，$\dfrac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t}=2\pi h\dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}+2\pi r\dfrac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}+4\pi r\dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}$.

由题设，$\dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}=2$，$\dfrac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}=-3$，$\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}=-100\pi$，$\dfrac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t}=40\pi$，代入上式，舍去负值，得 $r=10$，$h=5$.

5.【答案】(D)

【解析】设时间为 t s 时，物体离地面的距离为 $h(t)$ m，观测器视线的倾角为 $\theta(t)$，如图所示，则有 $\theta(t)=\arctan\dfrac{h(t)}{10}$，故

$$\frac{\mathrm{d}[\theta(t)]}{\mathrm{d}t}=\frac{\dfrac{1}{10}}{1+\left[\dfrac{h(t)}{10}\right]^2}\cdot\frac{\mathrm{d}[h(t)]}{\mathrm{d}t}.$$



当 $h(t)=20$ 时，$\dfrac{\mathrm{d}[h(t)]}{\mathrm{d}t}=a$，得 $\dfrac{\mathrm{d}[\theta(t)]}{\mathrm{d}t}=\dfrac{a}{50}=\dfrac{1}{10}$，即 $a=5$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888